

Tarea Final de la Unidad PROG03

Realizar un ejercicio en JAVA sobre la utilización de objetos.

Entrega: Deberás crear una carpeta comprimida en formato 'zip' con el nombre

“Apellido_Nombre_Tarea_Final_PROG03”, contenido:

- los archivos .java.
- Un archivo .pdf con una breve explicación del funcionamiento y capturas de ejemplos de ejecución por consola.

Finalmente, sube el archivo comprimido en 'zip' en la tarea correspondiente del aula virtual.

Enunciado del Problema

Título: Simulador de Ruleta Simplificada

Descripción: Crea un programa en **Java** que permita al usuario jugar a una versión simplificada de la **ruleta**.

El programa simulará la **recarga de saldo**, la **realización de apuestas** y la **tirada de la ruleta**, controlando los flujos mediante **estructuras de selección** y **estructuras de repetición**. Además, el programa debe incluir las siguientes funcionalidades:

Requisitos funcionales

- **Recarga de Saldo:**

El usuario podrá introducir la cantidad de dinero que desea recargar en su cuenta antes de empezar a jugar.

- **Sistema de Apuesta Simple:**

El jugador podrá apostar por:

- Un número del 1 al 36.
- Si el número será **par o impar**.

En cada tirada podrá realizar una sola apuesta, eligiendo el tipo y el importe, validando que tenga saldo suficiente.

- **Tirada de la Ruleta:**

El sistema generará un número aleatorio entre **0 y 36**.

- **Evaluación de la Apuesta:**

- Si ha apostado por un **número** y acierta, gana **36 veces** la cantidad apostada.
- Si ha apostado por **par/impar** y acierta (el 0 no cuenta), gana **el doble** de la cantidad apostada.
- En caso contrario, pierde el dinero apostado.

- **Bucle de Juego:**

El usuario podrá seguir jugando mientras tenga saldo. Cuando se quede sin saldo, se le ofrecerá la posibilidad de recargar.

- **Control de Entrada y Validaciones:**

Se deben controlar los errores de entrada (por ejemplo, si se introduce texto en lugar de números) utilizando **try-catch**.

Ejemplo:

```
try {  
    int numeroElegido = Integer.parseInt(sc.nextLine());  
} catch (NumberFormatException e) {  
    System.out.println("Número no válido.");  
}
```

También se deben validar los rangos y tipos de apuesta.

- **Interfaz en Consola:**

Toda la interacción se realizará por consola. Se mostrarán mensajes claros en cada paso: saldo actual, tipo de apuesta, resultado de la tirada, ganancias o pérdidas, etc.

Clase JuegoRuleta

Encapsula toda la lógica del juego.

Atributos

- saldo: dinero disponible del jugador.
- scanner: objeto Scanner para la entrada de datos.

Métodos

- `iniciarJuego()`: controla el flujo del juego completo (mensaje de bienvenida, recarga, mientras se quiera jugar: mostrar saldo, si saldo positivo, realizar apuesta si es negativo, preguntar si quiere recargar o quiere dejar de jugar).
- `realizarApuesta()`: solicita tipo e importe de apuesta, la realiza tirando la ruleta y actualiza el saldo, con los mensajes de información correspondientes.
- `tirarRuleta()`: genera y devuelve un número aleatorio del 0 al 36.

Se deja libertad de añadir métodos o modificar los indicados, pero el juego debe funcionar como se describe.

Clase Main

Contiene el método `main()` que:

- Crea una instancia de `JuegoRuleta`. (Ayuda: En la clase `JuegoRuleta` se puede crear un constructor vacío que inicialice el saldo a 0 y la variable `Scanner`: `sc = new Scanner(System.in);`)
- Llama al método `iniciarJuego()`.

Ayuda:

```
int numero = (int)(Math.random() * 37); // Genera un número entre 0 y 36
```

Ejemplo de ejecución:

```
=== BIENVENIDO AL JUEGO DE LA RULETA ===
Introduce el saldo inicial o cantidad a recargar: 0
El saldo no puede ser negativo o cero.
Introduce el saldo inicial o cantidad a recargar: 456

Tu saldo actual es: 456.0 €
Introduce la cantidad que deseas apostar: 25
Tipo de apuesta:
1. Número (1-36)
2. Par/Impar
Elige una opción (1 o 2): 1
Introduce el número al que apuestas (1-36): 23
No acertaste. Pierdes 25.0 €
La ruleta ha sacado el número: 26

Saldo actual: 431.0 €
¿Quieres seguir jugando? (s/n): s
```

```
Tu saldo actual es: 431.0 €
Introduce la cantidad que deseas apostar: 3e
Introduce un número válido.
Introduce la cantidad que deseas apostar: 50
Tipo de apuesta:
1. Número (1-36)
2. Par/Impar
Elige una opción (1 o 2): 2
¿Apuestas a PAR o IMPAR?: ASD
¿Apuestas a PAR o IMPAR?: PAR
No acertaste. Pierdes 50.0 €
La ruleta ha sacado el número: 3

Saldo actual: 381.0 €
¿Quieres seguir jugando? (s/n): N
|
Gracias por jugar. Tu saldo final es: 381.0 €
```

Rúbrica de Evaluación

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción
Implementación del sistema de apuestas	2 puntos	Se implementan correctamente las apuestas por número y por par/impar, aplicando las reglas establecidas para calcular las ganancias o pérdidas y actualizando el saldo del jugador.
Control de entrada y validaciones	2 puntos	Se validan correctamente los datos de entrada mediante estructuras de control y manejo de excepciones, mostrando mensajes adecuados ante errores y evitando la interrupción del programa.
Uso correcto de estructuras de control	2 puntos	Se utilizan adecuadamente las estructuras de selección y repetición para gestionar el flujo del juego de forma clara y eficiente.
Interfaz por consola clara e intuitiva	2 puntos	La interacción por consola es clara, ordenada y comprensible. Los mensajes guían al usuario a lo largo del proceso de apuesta, mostrando resultados y opciones de forma intuitiva.
Interactividad y control del saldo	2 puntos	Se controla correctamente el saldo del jugador, evitando apuestas no válidas, permitiendo recargar crédito y ofreciendo la posibilidad de continuar o finalizar el juego según la decisión del usuario.